

Câu 1 (5.0 điểm):

Thông tin một tài liệu được lưu trữ tại một nhà xuất bản gồm có: Mã tài liệu, Tên tài liệu, Tác giả, Ngày xuất bản, giá bìa, số lượng bản in.

TaiLieu <<abstract class>>
#maTaiLieu: string #tenTaiLieu: string #tacGia: string #ngayXB: DateTime #giaBia: long #soBanIn: int +static tileChietKhau: double
+ThanhTien(): double +GiamGia(): double +GiamGia1(): double +GiamGia2(): double <<abstract>> +tinhChietKhau(): double +Xuat(): void <<virtual>>

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- (CLO2.2) Xây dựng lớp trừu tượng TaiLieu/ phương thức trừu tượng trong sơ đồ trên.
- (CLO1.1) Khai báo các thuộc tính của lớp và tạo các properties theo yêu cầu sau:
 - Property cho Mã tài liệu bắt buộc có chiều dài 6 ký tự và bắt đầu bằng “TL”, 4 ký tự còn lại là các chữ số.
 - Property cho giá bìa (phải là số dương).
- (CLO1.2) Xây dựng các phương thức khởi tạo
 - Khởi tạo mặc định (không tham số) để tạo ra một Tài liệu có mã tài liệu là “TL0001”, tên tài liệu là “Lập trình HĐT”, tác giả là “Ông Văn Thông”, ngày xuất bản là ngày hiện tại của hệ thống, giá bìa là 30000.
 - Khởi tạo đầy đủ tham số.
- (CLO2.3) Định nghĩa các phương thức xử lý:
 - Tính thành tiền của mỗi tài liệu. Biết rằng: **Thành tiền = số lượng bản in * giá bìa – Giảm giá.**

Phương thức Giảm giá của mỗi tài liệu gồm 2 phần:

$$\text{Giảm giá} = \text{Giảm giá 1} + \text{Giảm giá 2}$$

Giảm giá 1 là giảm giá cho các tài liệu có số bản in từ 1000 bản trở lên sẽ được giảm 20% giá bìa.

Giảm giá 2 là giảm giá đối với các loại tài liệu khác nhau.

b. Tính tiền chiết khấu. Biết rằng:

$$\text{Chiết khấu} = \text{Thành tiền} * \text{tỷ lệ chiết khấu}$$

Tỷ lệ chiết khấu được áp dụng chung cho tất cả các tài liệu là 10%.

- (CLO2.2) Định nghĩa phương thức xuất đầy đủ các thông tin và thành tiền của tài liệu.

Câu 2 (5.0 điểm): Nhà xuất bản sẽ có chương trình trợ giá in ấn cho các loại tài liệu khác nhau, mỗi loại tài liệu sẽ có ưu đãi khác nhau. Có 3 loại tài liệu chính: sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, sách thiếu nhi.

- **Sách giáo khoa:** là tài liệu được sử dụng chính của học sinh các cấp. Loại tài liệu này sẽ có thêm thuộc tính bậc học (Tiểu học, THCS, THPT). Đối với sách giáo khoa Tiểu học sẽ được giảm giá 15%, THCS giảm giá 10%, THPT giảm giá 5%.
- **Tài liệu tham khảo:** là tài liệu được sử dụng để cập nhật và nâng cao kiến thức. Loại tài liệu này sẽ có thêm thuộc tính chuyên ngành (Văn học, nghệ thuật, kỹ thuật). Đối với tài liệu tham khảo thuộc lĩnh vực văn học sẽ được giảm giá 7% giá bìa, nghệ thuật được giảm 5% giá bìa, kỹ thuật được giảm 3% giá bìa.
- **Sách thiếu nhi:** là sách dùng cho các trẻ em ở độ tuổi thiếu nhi, tất cả các tài liệu thuộc loại này được giảm 10% giá bìa.

Hiện nay nhà xuất bản muốn đẩy mạnh phong trào đọc sách giấy đã trợ giá in ấn cho sách giáo khoa và sách thiếu nhi.

- Đối với **sách giáo khoa:** nếu sách giáo Khoa dùng cho Tiểu học và THCS sẽ được trợ giá 1000 đồng cho một bản in, các trường hợp khác không được trợ giá.
- Đối với **sách thiếu nhi:** tất cả các sách đều được trợ giá 2000 đồng cho một bản in.

Yêu cầu:

1. (CLO2.1) Vẽ sơ đồ lớp và xây dựng các lớp con thể hiện quan hệ giữa các lớp trong ứng dụng trên.
2. (CLO2.2) Khai báo interface
3. (CLO1.1) Khai báo các thuộc tính của lớp con theo mô tả.
4. (CLO2.3) Cài đặt các phương thức của các lớp con kế thừa từ phương thức trừu tượng trong lớp trừu tượng hay interface và các phương thức cần thiết của lớp con để hoàn thiện chương trình ứng dụng.

Lưu ý: phân code minh họa, sinh viên phải sử dụng ngôn ngữ lập C# để thực hiện.

----- **Hết** -----